

Física I com Laboratório (LEEC21)

Conservação da Energia Mecânica da Roda de Maxwell

Relatório

(Entregar no fim da aula junto com Excel e outros anexos no Fénix, secção Projectos)

Data	Turno	Grupo
14/3/2023	L07	37

Nº	Nome
107113	Beatriz Coelho
107117	Carolina Baltazar
106584	Miguel Monteiro

1. Escrever aqui o objectivo deste trabalho:

Determinar o momento de inércia da roda de Maxwell, utilizado duas equações diferentes, uma com o tempo de queda e distância percorrida, e outra com a velocidade instantânea. Estudo da transferência de energia potencial gravítica em energias cinéticas de translação e de rotação.

2. Medição do tempo de queda.

Determinação do momento de inércia da roda

2.1. Estimativa prévia do momento de inércia da roda de Maxwell,

(Considere para o efeito a massa da Roda $M = 0.436$ kg e os raios $R_1 = 10$ cm e $R_2 = 13$ cm)

$$I = \frac{1}{2} * M * (R_1^2 + R_2^2)$$

$$I = \frac{1}{2} * 0,436 * (0,1^2 + 0,13^2)$$

$$I = 0,0059 \text{ kg/m}$$

2.2. Novo cálculo do momento I_z com dos valores experimentais de R_1 , R_2 , e M , obtidos no Laboratório usando a folha Excel

(Todas as medidas experimentais são sujeitas a erros, que devem ser considerados)

$$I = \frac{1}{2} * M * (R_1^2 + R_2^2)$$

$$I = \frac{1}{2} * 0,516 * (0,0644^2 + 0,0575^2)$$

$$I = 0,001923 \text{ kg/m}$$

2.3. Determinação dos parâmetros de ajuste da função $y = a x^\beta + c$ aos pontos experimentais

Formulas utilizadas

$$Y = \left(\frac{1}{2} * \frac{mg}{m + \frac{I}{r^2}} \right) * x^2$$

$$a = \frac{1}{2} * \frac{mg}{m + \frac{I}{r^2}}$$

$$\beta = 2$$

Dados:

$$m = 0,516 \text{ kg}$$

$$r = 0,0026 \text{ m}$$

Assim:

$$a = \frac{1}{2} * \frac{0,435 * 9,8}{0,435 + \frac{I}{0,0026^2}}$$

Utilizando o solver e os pontos experimentais, encontramos o I , que nos permitiu calcular o a

Função de ajuste:

$$Y = \left(\frac{1}{2} * \frac{0,435 * 9,8}{0,435 + \frac{0,001439}{0,0026^2}} \right) * x^2$$

$$Y = 0,01185 * x^2$$

$$a = 0,01185$$

$$\beta = 2$$

$$c = 0$$

Inclua no Excel os gráficos (com indicação das unidades, da fórmula de ajuste e do coeficiente de correlação).

2.4. Determinação experimental do momento de inércia da roda de Maxwell

No Excel, utilizamos o solver, para minimizar a distancia entre os pontos experimentais e os pontos modelo (fazendo com o que a soma entre estes pontos seja mínima). Assim, utilizando a formula $Y = \left(\frac{1}{2} * \frac{mg}{m + \frac{I}{r^2}} \right) * x^2$, sendo I a nossa incógnita, descobrimos o que melhor se adapta aos pontos experimentais.

$$I = 0,001439 \text{ kg/m}$$

2.5. Comente aqui os resultados obtidos

$$\text{Desvio Percentual} = \frac{|Valor\ Teorico\ de\ I - Valor\ Experimental\ de\ I|}{Valor\ Teorico\ de\ I} \cdot 100$$

$$\text{Desvio Percentual} = \frac{|0,001923 - 0,001439|}{0,001923} \cdot 100$$

$$\text{Desvio Percentual} = 25,17 \%$$

Podemos afirmar que houve um desvio percentual relativamente significativo, uma vez que o momento de inercia teórico é superior ao real. Apesar de a leitura do tempo de queda poder ser afetada por um erro sistemático, devido a efeitos de paralaxe. Sendo a formula teórica o

motivo principal da diferença de valor. Esta diferença deve-se ao facto da formula ser uma aproximação não rigorosa da realidade, que apenas tem em consideração a massa e os raios. Ao passo que o valor experimental, tem em conta todos os fatores.

3. Medição do intervalo de tempo Δt de passagem do eixo da roda por Lb Conservação e transferência de energia

3.1. Registo dos valores experimentais (utilize a folha Excel)

3.2. Determinação dos parâmetros de ajuste da função $y = a x^\beta + c$ aos pontos experimentais, usando o Excel.

Formulas utilizadas

$$Y = \left(\frac{mg}{m + \frac{I}{r^2}} \right) * x$$

$$a = \frac{mg}{m + \frac{I}{r^2}}$$

$$\beta = 1$$

Dados:

$m = 0,516 \text{ kg}$

$r = 0,0026 \text{ m}$

Assim:

$$a = \frac{0,435 * 9,8}{0,435 + \frac{I}{0,0026^2}}$$

Utilizando o solver e os pontos experimentais, encontrámos o I , que nos permitiu calcular o a

Função de ajuste:

$$Y = \left(\frac{0,435 * 9,8}{0,435 + \frac{0,001599}{0,0026^2}} \right) * x$$

$$Y = 0,02133 * x$$

Inclua na folha Excel os gráficos, com indicação de unidades, fórmula de ajuste e coeficiente de correlação.

3.3. Determinação experimental do momento de inércia da roda de Maxwell

No Excel, utilizamos o solver, para minimizar a distancia entre os pontos experimentais e os pontos modelo (fazendo com o que a soma entre estes pontos seja mínima). Assim, utilizando a formula $\left(Y = \left(\frac{mg}{m + \frac{I}{r^2}} \right) * x \right)$, sendo I a nossa incógnita, descobrimos o que melhor se adapta aos pontos experimentais.

$$I_{\text{exp}_3.3} = 0,001599 \text{ kg/m}$$

3.4. Compare os valores de I_z obtidos em 2.2, 2.3 e 3.3 (indique desvio percentual). Comente.

$$\text{Desvio Percentual} = \frac{|\text{Valor teorico de } I - \text{Valor Experimental de } I|}{\text{Valor teorico de } I} \cdot 100$$

$$\begin{aligned} \text{Desvio Percentual} &= \frac{|0,001923 - 0,001599|}{0,001923} \cdot 100 \\ \text{Desvio Percentual} &= 16,85\% \end{aligned}$$

Podemos afirmar que, em semelhança ao resultado do 2.3 houve um desvio percentual relativamente significativo (apesar de ser menor). Mais uma vez concluímos que esta diferença se deve sobretudo à formula teórica.

3.5. Usando os resultados experimentais da tabela 3.1, calcule a variação das energias potencial, cinética de translação e cinética de rotação da roda, em função do tempo. Explícite os cálculos para cada uma das energias, $E_p(t)$, $E_T(t)$ e $E_r(t)$, para a posição com a queda maior.

Utilize a folha Excel para fazer estes cálculos e representar em gráfico as energias em três linhas no mesmo gráfico

3.6. Discuta os resultados obtidos no ponto anterior.

a) Indique em que tipo de energia cinética é maioritariamente convertida a energia potencial da roda. Qual a explicação?

A energia potencial é convertida em energia cinética de rotação $\left(\frac{1}{2} I \omega^2\right)$ e energia cinética de translação $\left(\frac{1}{2} m v^2\right)$.

Sabendo que:

$$\omega = \frac{v}{r}$$

$$I = \frac{1}{2} * M * (R1^2 + R2^2)$$

$$Er = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} * M * (R1^2 + R2^2) * \frac{v^2}{r^2}$$

$$Er = \left(\frac{1}{2} * M * v^2\right) * \left(\frac{1}{2r^2} * (R1^2 + R2^2)\right)$$

$$Er = Et * \left(\frac{1}{2r^2} * (R1^2 + R2^2)\right)$$

Utilizado os valores dos raios medidos em aula:

$$R1 = 0,0644 \text{ m}$$

$$R2 = 0,0575 \text{ m}$$

$$r = 0,0026 \text{ m}$$

$$Er = Et * \left(\frac{1}{2 * 0,0026^2} * (0,0644^2 + 0,0575^2)\right)$$

$$Er = Et * 551,3$$

Apesar deste valor não ser rigoroso, uma vez que existem perdas de energia devido as forças exteriores, podemos aferir que a energia cinética de rotação aumenta muito mais do que a energia cinética de translação. Como ambas crescem com a diminuição da energia potencial, concluímos que a energia potencial é maioritariamente convertida em energia cinética de rotação.

- b) Indique, justificando com equações relevantes, como se alteraria o tempo total da queda e a transferência de energia se:

$$E = E_p + E_T + E_r = -m\vec{g} \cdot \vec{s} + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_z\omega^2$$

$$E_r = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} * M * (R1^2 + R2^2) \right) * \frac{v^2}{r^2}$$

$$E_t = \frac{1}{2} * M * v^2$$

$$E_p = -M * g * s$$

$$s(t) = \frac{1}{2} \frac{mg}{m + I_z/r^2} t^2$$

$$v = |\vec{\omega} \times \vec{r}| = \omega r$$

- (i) **Diminuísse o diâmetro exterior da roda, mantendo a sua massa;**

Diminuir o diâmetro exterior da roda, ou seja, $R1$, sendo $\left(I = \frac{1}{2} * M * (R1^2 + R2^2) \right)$ implica uma diminuição do momento de inércia da roda e consequentemente da energia de rotação. Desta forma, haverá uma diminuição da energia potencial convertida em energia de rotação assim com uma diminuição na energia total convertida.

O tempo de queda não depende das dimensões da roda, mas sim da altura a que é libertado, ou seja, a distância que está a percorrer.

- (ii) **Aumentasse a massa da roda, mantendo as suas dimensões (por exemplo usando chumbo).**

$$E_r(t) = E - E_p(t) - E_T(t), \text{ com } E = E_p(t=0) = 0$$

Como existe conservação de energia mecânica, o aumento das energias cinética é compensado com a diminuição da energia potencial, logo a energia mecânica idealmente é sempre zero.

A energia potencial gravítica ($E_p = -M * g * s$) aumenta em modulo com o aumento da massa. Por outro lado, a energia cinética de rotação $E_r = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} * M * (R1^2 + R2^2) \right) * \frac{v^2}{r^2}$ e a energia cinética translação ($E_t = \frac{1}{2} * M * v^2$) aumentam, pelo que o total de energia transferida aumenta.

O tempo de queda não depende da massa da roda, mas sim da altura a que é largada, ou seja, a distância que está a percorrer.

1 Conclusões

Indique qual foi, na sua opinião, o resultado mais relevante que obteve no presente trabalho experimental.

Os valores experimentais do momento de inercia foram relativamente inferiores ao valor teórico, chegámos à conclusão que esta diferença se devia maioritariamente a uma aproximação na fórmula teórica (esta só tem em consideração a massa e os raios da roda). Assim, concluímos que os resultados experimentais são mais rigorosos do que os teóricos. Esta conclusão permite-nos inferir que em alguns casos da física as formulas teóricas não são exatas, pois não são aproximações da realidade.

